வட்டப்பலகணி (*Oval window*), வட்டபலகணி (*Round window*) எனச் சிறு சவ்வினால் போர்த்தப்பட்ட இரு திறப்புகளை இவ்வெலும்பு பிரிவு கொண்டுள்ளது.

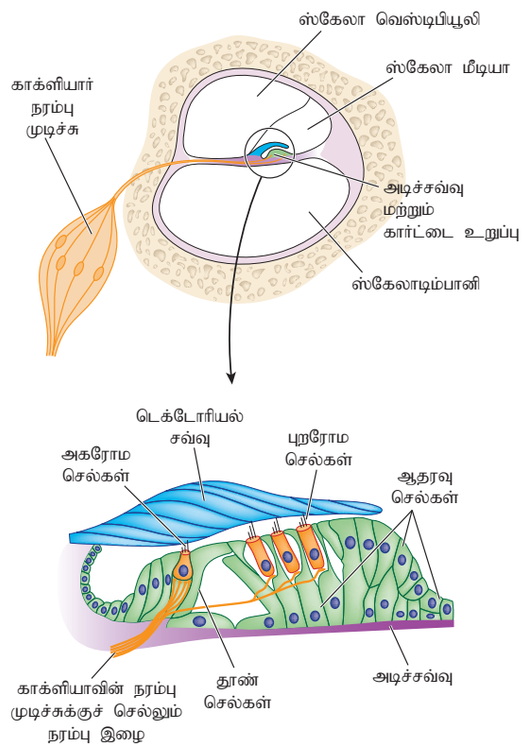
நடுச்செவியில் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட சுத்தி (*Malleus*), பட்டடை (*Incus*) மற்றும் அங்கவடி (*Stapes*) என மூன்று சிற்றெலும்புகள் காணப்படுகின்றன. சுத்தி எலும்பின் ஒரு முனை செவிப்பறையுடனும், மறுமுனையான தலைப்பகுதி பட்டடை எலும்புடனும் அசையும் வகையில் இணைந்துள்ளது. பட்டடை எலும்பானது சுத்தியல்,மற்றும்அங்கவடி எலும்புகளுக்கிடையே அமைந்துள்ளது. அங்கவடி எலும்பின் ஒரு முனை பட்டடை எலும்புடனும் மறுமுனை உட்செவியின் நீள்வட்டப் பலகணியுடனும் இணைந்துள்ளது. இம்மூன்று எலும்புகளும் ஒலி அலைகளை உட்செவிக்கு கடத்துகின்றன. நடுச்செவியிலுள்ள தொண்டை – செவிக்குழல் என்னும் யூஸ்டேஷியன் குழல் (*Eustachian tube*) நடுச்செவியை தொண்டைப்பகுதியுடன் இணைக்கிறது. இது செவிப்பறையின் இருபுறமும் உள்ள காற்றழுத்தத்தை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது.

உட்செவி (*Inner ear*) திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட இருபகுதிகளை கொண்டுள்ளது. அவை எலும்பினாலான சிக்கல் பாதை (*Bony labyrinth*) மற்றும் சவ்வினாலான சிக்கல் பாதை (*membranous labyrinth*) ஆகும். எலும்பினாலான சிக்கல் பாதை மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவையாவன காக்ளியா, வெஸ்டிபியூல் மற்றும் அரைவட்டக் கால்வாய்கள். காக்ளியா என்பது நத்தைச் சுருள் போல் சுருண்டு காணப்படும். இது இரண்டு படலங்களால் மூன்று அறைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை (*1*) **ஸ்கேலா வெஸ்டிபியூலை** (*Scala Vestibuli*), (*2*) **ஸ்கேலா டிம்பானி** (*Scala tympani*) (*3*) **ஸ்கேலா மீடியா** (*Scala media*) ஆகும். ஸ்கேலா வெஸ்டிபியூலை, ஸ்கேலா மீடியாவிலிருந்து ரெய்ஸ்னர்ஸ் படலத்தினாலும் (*Reisner's membrane*), ஸ்கேலா டிம்பானி ஸ்கேலா மீடியாவிலிருந்து பேசிலார் படலத்தினாலும் (*Basilar memberane*) பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்கேலா வெஸ்டிபுலை மற்றும் ஸ்கேலா டிம்பானி ஆகிய இரு அறைகளும் **பெரிலிம்ஃப்** எனப்படும் **சூழ்நிணநீராலும்** (*Perilymph*), ஸ்கேலா மீடியா **என்டோலிம்ஃப்** (*Endolymph*) எனப்படும் அகநிணநீர் திரவத்தாலும் நிரம்பியுள்ளன. காக்ளியாவின் அடிப்புறத்தில் ஸ்கேலா வெஸ்டிபியூல் நீள்வட்டப் பலகணியுடனும் (*Oval window*), ஸ்கேலா டிம்பானி வட்டப்பலகணியுடனும் (*Round window*) தொடர்புகொண்டுள்ளது (படம் *10.17*).

கார்ட்டை உறுப்பு (Organ of Corti)

ஒலி உணர்தன்மைக் கொண்ட கார்ட்டை உறுப்பு பேசிலார் படலத்தின் மேல்புறம், ஒரு மேடு போன்று அமைந்துள்ளது. பேசில்லார் படலத்தின் முழு நீளத்திற்கும் நான்கு வரிசைகளில் ஏராளமான மயிரிழைச் செல்கள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மயிரிழைச் செல்லின் முனையிலும் **ஸ்டீரியோசிலியா** (*Stereocilia*) எனும் குறுஇழைகள் நீண்டு காணப்படுகின்றன.



படம் 10.18 கார்ட்டை உறுப்பு

கார்ட்டை உறுப்பின் மேல்புறம் முழுவதும் விறைப்பான கூம்ம நிலையிலுள்ள ஒரு படலம் கூரை போன்று அமைந்துள்ளது. இப்படலம் **டெக்டோரியல் படலம்** (*Tectorial membrane*) என அழைக்கப்படுகிறது. ஒலி அலைகள் கடத்தப்படும் போது கார்ட்டை உறுப்பிலுள்ள ஸ்டீரியோசிலியா டெக்டோரியல் படலத்தின் மீது தொடர்பு கொள்கிறது (படம் *10.17*).

XI Std Zoology Chapter-10 TM.indd 222 30/12/2022 17:31:14